

|                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Equipo: |       | 1         |      |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------|
| Problema                             | Categoría                   | Nivel de logro                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puntos  | Ideal | Obtenidos | Obs. |
| Prueba t de Student para una muestra | Formulación de hipótesis    | Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo y definiendo todos los elementos involucrados y determinando correctamente el valor      | 3       | 3     | 3         |      |
|                                      |                             | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo aunque algunos elementos involucrados no quedan bien definidos o con algún error con el valor nulo o la | 2       |       |           |      |
|                                      |                             | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas adecuadas para responder la pregunta planteada, aunque con                                                                                                                                                                                            | 1       |       |           |      |
|                                      |                             | No formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       |       |           |      |
|                                      | Selección de la prueba      | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar hipótesis correctas, justificando esta elección con                                                                                                                                                                                | 3       | 3     | 3         |      |
|                                      |                             | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, dando una justificación sin errores ni contradicciones.                                                                                                                                                  | 2       |       |           |      |
|                                      |                             | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, pero sin justificar esta                                                                                                                                                                                 | 1       |       |           |      |
|                                      |                             | No proponen una prueba estadística o bien proponen una prueba inadecuada                                                                                                                                                                                                                                     | 0       |       |           |      |
|                                      | Verificación de condiciones | Evalúan, argumentando convincentemente y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en                                                                                                                  | 3       | 3     | 3         |      |
|                                      |                             | Evalúan, comentando y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en la(s)                                                                                                                               | 2       |       |           |      |
|                                      |                             | Usan gráficos o pruebas estadísticas auxiliares que sirven para verificar al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada, pero sin argumentar el cumplimiento de estos requisitos o con argumentos débiles o incorrectos.                                                     | 1       |       |           |      |
|                                      |                             | No evalúan que se cumplen al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez o lo                                                                                                                                                                                     | 0       |       |           |      |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |           |  |
|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|
|  | Prueba estadística         | Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos (datos, valor nulo, dirección de la prueba, etc.) correctos.                                                             | 4 | 4         | 4         |  |
|  |                            | Escriben código R, bien indentado y sin sentencias espurias, que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos correctos.                                                                                                                                         | 3 |           |           |  |
|  |                            | Escriben código R que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada aplicada a los datos correctos.                                                                                                                                                                                       | 2 |           |           |  |
|  |                            | Escriben código R que realiza de forma completa, aunque incorrecta, la prueba seleccionada.                                                                                                                                                                                                             | 1 |           |           |  |
|  |                            | No hay código R que realiza la prueba seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |           |           |  |
|  | Conclusión                 | Entregan una conclusión correcta y completa a las preguntas planteadas, basándose en el resultado de las pruebas realizadas y el contexto del problema.                                                                                                                                                 | 3 | 3         | 3         |  |
|  |                            | Entregan una conclusión correcta a las preguntas planteadas, basándose únicamente en el resultado de las pruebas                                                                                                                                                                                        | 2 |           |           |  |
|  |                            | Entregan una conclusión parcialmente correcta, con al menos 50% de los argumentos correctos.                                                                                                                                                                                                            | 1 |           |           |  |
|  |                            | Entregan una conclusión sin argumentos, o bien tanto la conclusión como los argumentos son incorrectos o no entregan                                                                                                                                                                                    | 0 |           |           |  |
|  | Ortografía y redacción     | Escriben respuestas completas con buena ortografía y redacción (< 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.                                                                                                                                                    | 2 | 2         | 2         |  |
|  |                            | Escriben respuestas relativamente completas con ortografía y redacción aceptables (≤ 5 errores).                                                                                                                                                                                                        | 1 |           |           |  |
|  |                            | Presenta más de 5 errores de ortografía o redacción o las respuestas son escuetas.                                                                                                                                                                                                                      | 0 |           |           |  |
|  | <b>Total (una muestra)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>18</b> | <b>18</b> |  |
|  |                            | Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo y definiendo todos los elementos involucrados y determinando correctamente el valor | 3 |           |           |  |

|                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| Prueba t de Student para dos muestras pareadas | Formulación de hipótesis    | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo aunque algunos elementos involucrados no quedan bien definidos o con algún error con el valor nulo o la | 2 | 3 | 3 |  |
|                                                |                             | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas adecuadas para responder la pregunta planteada, aunque con                                                                                                                                                                                            | 1 |   |   |  |
|                                                |                             | No formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |   |   |  |
|                                                | Selección de la prueba      | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar hipótesis correctas, justificando esta elección con                                                                                                                                                                                | 3 | 3 | 3 |  |
|                                                |                             | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, dando una justificación sin errores ni contradicciones.                                                                                                                                                  | 2 |   |   |  |
|                                                |                             | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, pero sin justificar esta                                                                                                                                                                                 | 1 |   |   |  |
|                                                |                             | No proponen una prueba estadística o bien proponen una prueba inadecuada                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |   |   |  |
|                                                | Verificación de condiciones | Evalúan, argumentando convincentemente y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en                                                                                                                  | 3 | 3 | 3 |  |
|                                                |                             | Evalúan, comentando y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en la(s)                                                                                                                               | 2 |   |   |  |
|                                                |                             | Usan gráficos o pruebas estadísticas auxiliares que sirven para verificar al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada, pero sin argumentar el cumplimiento de estos requisitos o con argumentos débiles o incorrectos.                                                     | 1 |   |   |  |
|                                                |                             | No evalúan que se cumplen al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez o lo                                                                                                                                                                                     | 0 |   |   |  |
|                                                | Prueba estadística          | Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos (datos, valor nulo, dirección de la prueba, etc.) correctos.                                                                  | 4 | 4 | 4 |  |
|                                                |                             | Escriben código R, bien indentado y sin sentencias espurias, que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos correctos.                                                                                                                                              | 3 |   |   |  |
|                                                |                             | Escriben código R que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada aplicada a los datos correctos.                                                                                                                                                                                            | 2 |   |   |  |

|  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |           |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|
|  |                                      | Escriben código R que realiza de forma completa, aunque incorrecta, la prueba seleccionada.                                                                                                                                                                                                                  | 1 |           |           |  |
|  |                                      | No hay código R que realiza la prueba seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |           |           |  |
|  | Conclusión                           | Entregan una conclusión correcta y completa a las preguntas planteadas, basándose en el resultado de las pruebas realizadas y el contexto del problema.                                                                                                                                                      | 3 | 3         | 3         |  |
|  |                                      | Entregan una conclusión correcta a las preguntas planteadas, basándose únicamente en el resultado de las pruebas                                                                                                                                                                                             | 2 |           |           |  |
|  |                                      | Entregan una conclusión parcialmente correcta, con al menos 50% de los argumentos correctos.                                                                                                                                                                                                                 | 1 |           |           |  |
|  |                                      | Entregan una conclusión sin argumentos, o bien tanto la conclusión como los argumentos son incorrectos o no entregan                                                                                                                                                                                         | 0 |           |           |  |
|  | Ortografía y redacción               | Escriben respuestas completas con buena ortografía y redacción (< 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.                                                                                                                                                         | 2 | 2         | 2         |  |
|  |                                      | Escriben respuestas relativamente completas con ortografía y redacción aceptables ( $\leq 5$ errores).                                                                                                                                                                                                       | 1 |           |           |  |
|  |                                      | Presenta más de 5 errores de ortografía o redacción o las respuestas son escuetas.                                                                                                                                                                                                                           | 0 |           |           |  |
|  | <b>Total (dos muestras pareadas)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>18</b> | <b>18</b> |  |
|  | Formulación de hipótesis             | Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo y definiendo todos los elementos involucrados y determinando correctamente el valor      | 3 | 3         | 3         |  |
|  |                                      | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo aunque algunos elementos involucrados no quedan bien definidos o con algún error con el valor nulo o la | 2 |           |           |  |
|  |                                      | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas adecuadas para responder la pregunta planteada, aunque con                                                                                                                                                                                            | 1 |           |           |  |
|  |                                      | No formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |           |           |  |
|  |                                      | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar hipótesis correctas, justificando esta elección con                                                                                                                                                                                | 3 |           |           |  |

|                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| Prueba t de Student para dos muestras no pareadas | Selección de la prueba      | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, dando una justificación sin errores ni contradicciones.                                                                                              | 2 | 3 | 3 |  |
|                                                   |                             | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, pero sin justificar esta                                                                                                                             | 1 |   |   |  |
|                                                   |                             | No proponen una prueba estadística o bien proponen una prueba inadecuada                                                                                                                                                                                 | 0 |   |   |  |
|                                                   | Verificación de condiciones | Evalúan, argumentando convincentemente y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en                                                              | 3 | 3 | 3 |  |
|                                                   |                             | Evalúan, comentando y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en la(s)                                                                           | 2 |   |   |  |
|                                                   |                             | Usan gráficos o pruebas estadísticas auxiliares que sirven para verificar al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada, pero sin argumentar el cumplimiento de estos requisitos o con argumentos débiles o incorrectos. | 1 |   |   |  |
|                                                   |                             | No evalúan que se cumplen al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez o lo                                                                                                                                 | 0 |   |   |  |
|                                                   | Prueba estadística          | Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos (datos, valor nulo, dirección de la prueba, etc.) correctos.              | 4 | 4 | 4 |  |
|                                                   |                             | Escriben código R, bien indentado y sin sentencias espurias, que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos correctos.                                                                                          | 3 |   |   |  |
|                                                   |                             | Escriben código R que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada aplicada a los datos correctos.                                                                                                                                        | 2 |   |   |  |
|                                                   |                             | Escriben código R que realiza de forma completa, aunque incorrecta, la prueba seleccionada.                                                                                                                                                              | 1 |   |   |  |
|                                                   |                             | No hay código R que realiza la prueba seleccionada.                                                                                                                                                                                                      | 0 |   |   |  |
|                                                   | Conclusión                  | Entregan una conclusión correcta y completa a las preguntas planteadas, basándose en el resultado de las pruebas realizadas y el contexto del problema.                                                                                                  | 3 | 3 | 3 |  |
|                                                   |                             | Entregan una conclusión correcta a las preguntas planteadas, basándose únicamente en el resultado de las pruebas                                                                                                                                         | 2 |   |   |  |
|                                                   |                             | Entregan una conclusión parcialmente correcta, con al menos 50% de los argumentos correctos.                                                                                                                                                             | 1 |   |   |  |

|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |           |  |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|
|  |                                            | Entregan una conclusión sin argumentos, o bien tanto la conclusión como los argumentos son incorrectos o no entregan                                                                                                                                                                                         | 0 |           |           |  |
|  | Ortografía y redacción                     | Escriben respuestas completas con buena ortografía y redacción (< 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.                                                                                                                                                         | 2 | 2         | 2         |  |
|  |                                            | Escriben respuestas relativamente completas con ortografía y redacción aceptables ( $\leq 5$ errores).                                                                                                                                                                                                       | 1 |           |           |  |
|  |                                            | Presenta más de 5 errores de ortografía o redacción o las respuestas son escuetas.                                                                                                                                                                                                                           | 0 |           |           |  |
|  | <b>Total (dos muestras independientes)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>18</b> | <b>18</b> |  |
|  | Formulación de hipótesis                   | Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo y definiendo todos los elementos involucrados y determinando correctamente el valor      | 3 | 3         | 3         |  |
|  |                                            | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada, tanto de forma declarativa como matemática, quedando claro qué parámetro se está infiriendo aunque algunos elementos involucrados no quedan bien definidos o con algún error con el valor nulo o la | 2 |           |           |  |
|  |                                            | Formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas adecuadas para responder la pregunta planteada, aunque con                                                                                                                                                                                            | 1 |           |           |  |
|  |                                            | No formulan explícitamente hipótesis nulas y alternativas.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |           |           |  |
|  | Selección de la prueba                     | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar hipótesis correctas, justificando esta elección con                                                                                                                                                                                | 3 | 3         | 3         |  |
|  |                                            | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, dando una justificación sin errores ni contradicciones.                                                                                                                                                  | 2 |           |           |  |
|  |                                            | Proponen explícitamente una prueba estadística pertinente para contrastar las hipótesis planteadas, pero sin justificar esta                                                                                                                                                                                 | 1 |           |           |  |
|  |                                            | No proponen una prueba estadística o bien proponen una prueba inadecuada                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |           |           |  |
|  | Verificación de                            | Evalúan, argumentando convincentemente y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en                                                                                                                  | 3 | 3         | 3         |  |
|  |                                            | Evalúan, comentando y utilizando gráficos o pruebas estadísticas auxiliares, que se cumplen los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez en la(s)                                                                                                                               | 2 |           |           |  |
|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 3         | 3         |  |

|                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|
| Prueba de proporciones para dos muestras (no pareadas) | condiciones                                | Usan gráficos o pruebas estadísticas auxiliares que sirven para verificar al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada, pero sin argumentar el cumplimiento de estos requisitos o con argumentos débiles o incorrectos. | 1            | 3          | 3          |  |
|                                                        |                                            | No evalúan que se cumplen al menos dos de los requisitos necesarios para aplicar la prueba seleccionada con validez o lo                                                                                                                                 | 0            |            |            |  |
|                                                        | Prueba estadística                         | Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos (datos, valor nulo, dirección de la prueba, etc.) correctos.              | 4            | 4          | 4          |  |
|                                                        |                                            | Escriben código R, bien indentado y sin sentencias espurias, que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada con todos los elementos correctos.                                                                                          | 3            |            |            |  |
|                                                        |                                            | Escriben código R que realiza de forma completa y correcta la prueba seleccionada aplicada a los datos correctos.                                                                                                                                        | 2            |            |            |  |
|                                                        |                                            | Escriben código R que realiza de forma completa, aunque incorrecta, la prueba seleccionada.                                                                                                                                                              | 1            |            |            |  |
|                                                        |                                            | No hay código R que realiza la prueba seleccionada.                                                                                                                                                                                                      | 0            |            |            |  |
|                                                        | Conclusión                                 | Entregan una conclusión correcta y completa a las preguntas planteadas, basándose en el resultado de las pruebas realizadas y el contexto del problema.                                                                                                  | 3            | 3          | 3          |  |
|                                                        |                                            | Entregan una conclusión correcta a las preguntas planteadas, basándose únicamente en el resultado de las pruebas                                                                                                                                         | 2            |            |            |  |
|                                                        |                                            | Entregan una conclusión parcialmente correcta, con al menos 50% de los argumentos correctos.                                                                                                                                                             | 1            |            |            |  |
|                                                        |                                            | Entregan una conclusión sin argumentos, o bien tanto la conclusión como los argumentos son incorrectos o no entregan                                                                                                                                     | 0            |            |            |  |
|                                                        | Ortografía y redacción                     | Escriben respuestas completas con buena ortografía y redacción (< 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.                                                                                                     | 2            | 2          | 2          |  |
|                                                        |                                            | Escriben respuestas relativamente completas con ortografía y redacción aceptables ( $\leq 5$ errores).                                                                                                                                                   | 1            |            |            |  |
|                                                        |                                            | Presenta más de 5 errores de ortografía o redacción o las respuestas son escuetas.                                                                                                                                                                       | 0            |            |            |  |
|                                                        | <b>Total (dos muestras independientes)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>18</b>  | <b>18</b>  |  |
|                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL</b> | <b>72</b>  | <b>72</b>  |  |
|                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NOTA</b>  | <b>7.0</b> | <b>7.0</b> |  |